ТАУ: увидеть и понять

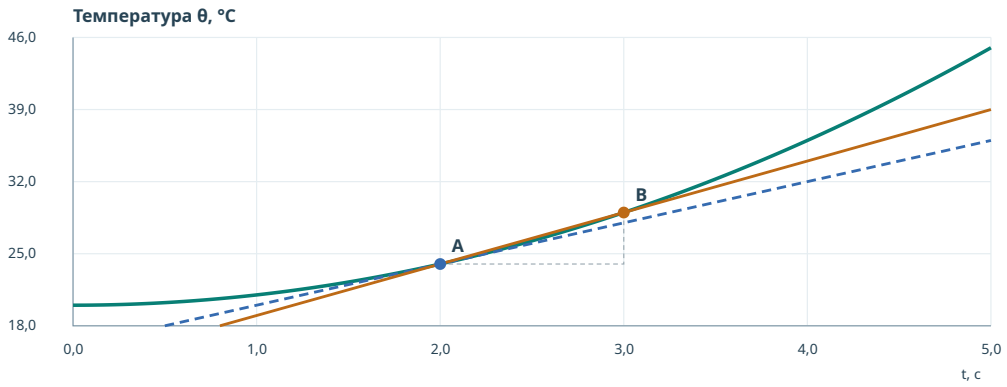
Иллюстрированное дополнение к 26 главам. В HTML эти схемы управляемые; здесь показаны выбранные кадры с объяснениями.

Откройте index.html → «Анимации», чтобы запускать движение, менять параметры и сохранять собственные кадры. PDF показывает состояния, а не анимацию.

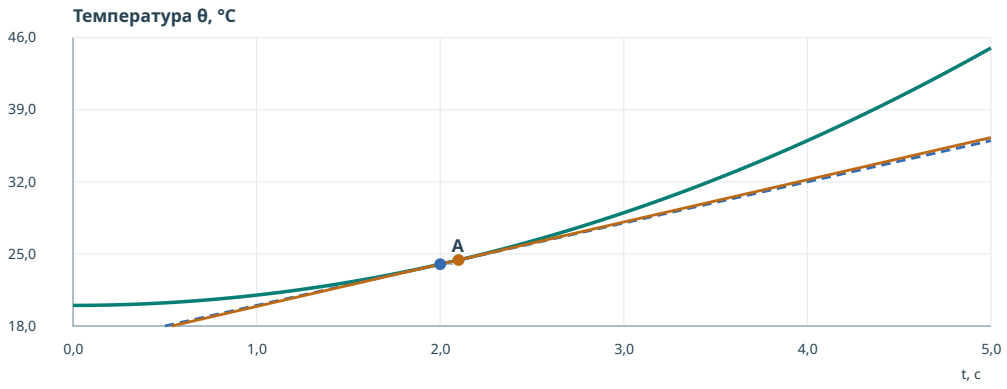
Производная: секущая превращается в касательную

Две точки на кривой показывают среднюю скорость. Сближайте их и наблюдайте, к чему стремится наклон.

До просмотра: При t_0=2 с уменьшите h с 1 до 0,1 с. Наклон секущей увеличится или уменьшится? К какому числу он приблизится?



Кадр 1. t_0=2, h=1: секущая имеет наклон 5 °C/с, касательная — 4 °C/с.



Кадр 2. h=0,1: секущая уже имеет наклон 4,1 °C/с и почти совпадает с касательной.

$$\theta(t) = 20 + t^2, \qquad \theta'(t_0) = 2t_0$$

$$\frac{\theta(t_0 + h) - \theta(t_0)}{h} = 2t_0 + h \xrightarrow[h \to 0]{} 2t_0$$

Разбор

Он уменьшится с 5 до 4,1 °C/с и приблизится к 4 °C/с — наклону касательной в $t_0=2$ с.

> Используется учебная температура $\theta(t)=20+t^2$. Если t в секундах, коэффициент при t^2 имеет размерность °C/с². Это не модель конкретного нагревателя. Точная производная известна, а секущая даёт приближение.

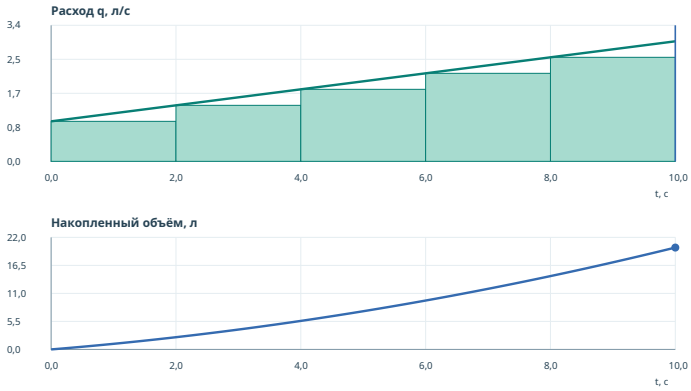
Закрепление

Запишите наклоны для h=1; 0,5; 0,1; 0,02 с при $t_0=2$ с. Затем переместите t_0 к 3 с и объясните, почему изменилась сама производная.

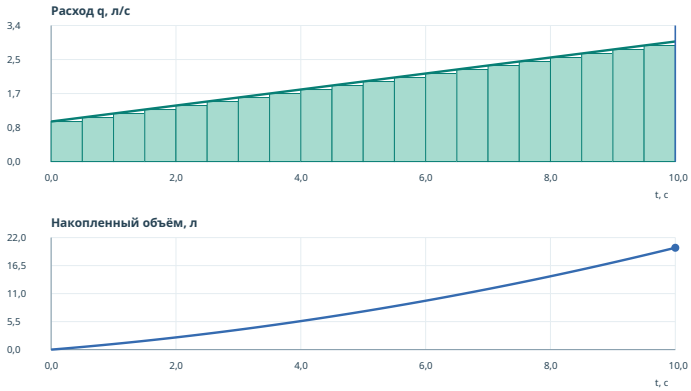
Интеграл: площадь становится накопленным результатом

Сверху — сигнал и прямоугольники. Снизу — накопленный результат. Сопоставьте два графика по одному моменту времени.

До просмотра: Расход q(t)=1+0,2t л/с растёт в течение 10 с. Левые прямоугольники дадут больше или меньше точных 20 литров? Что изменится при увеличении N?



Кадр 1. N=5, t=10 с: сумма 18 л, точный объём 20 л.



Кадр 2. N=20: сумма 19,5 л. Ошибка уменьшилась при той же физической задаче.

$$q(t) = 1 + 0.2t, \qquad V(t) = \int_0^t q(\tau)\,d\tau = t + 0.1t^2$$

$$V_N(t) = \sum_{k=0}^{N-1} q\left(k\frac{t}{N}\right)\frac{t}{N}$$

Разбор

Меньше: каждый левый прямоугольник ниже растущей кривой. При t=10 с и N=5 сумма 18 л; при N=20 — 19,5 л. Точный интеграл 20 л.

> На экране сравниваются сумма левых прямоугольников и точный интеграл. При анимации длина каждого прямоугольника равна t/N и меняется с выбранным интервалом. Это иллюстрация интеграла, а не неизменный такт PLC.

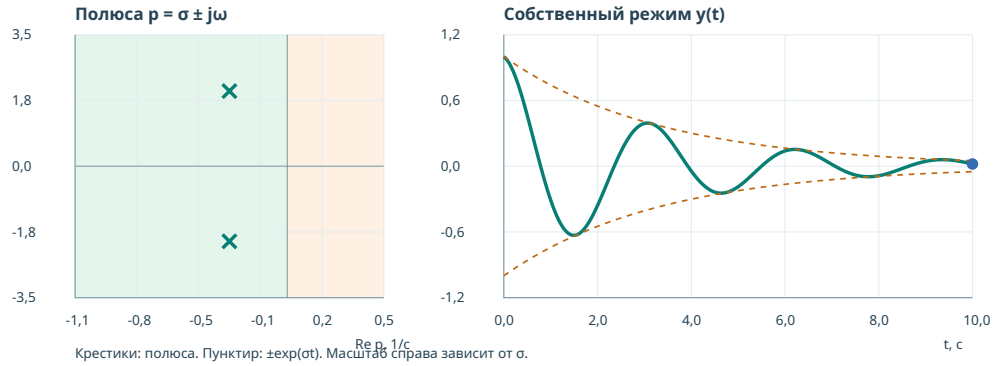
Закрепление

Сравните N=5, 10 и 20 при t=10 с. Переключитесь на ошибку со сменой знака: найдите максимум накопления, его значение в 10 с и объясните, почему отрицательная ошибка не обнуляет интеграл мгновенно.

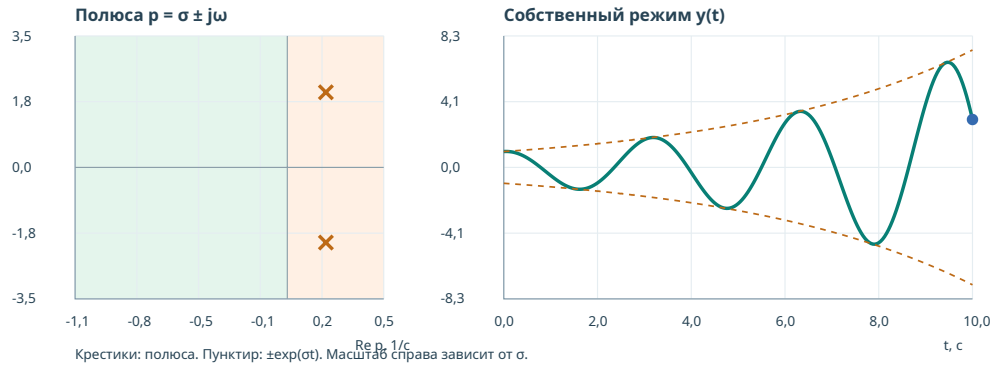
Полюса оживают: от точки на плоскости к движению

Меняйте действительную и мнимую части полюсов. Одновременно наблюдайте собственный режим и его огибающую.

До просмотра: Сохраните ω=2 рад/с. Что изменится при переходе σ от −0,3 к 0 и затем к +0,2? Изменится ли период?



Кадр 1. σ=−0,3: амплитуда затухает; период примерно 3,14 с.



Кадр 2. σ=+0,2: амплитуда растёт при том же периоде. Обратите внимание на изменившийся масштаб.

$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega, \qquad y(t) = e^{\sigma t}\cos(\omega t)$$

$$A(t) = e^{\sigma t}, \qquad P = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\omega > 0)$$

Разбор

Затухание сменится незатухающими колебаниями, затем ростом. Период останется $2\pi/2 \approx 3{,}14$ с, потому что ω не менялась.

> Показан один собственный режим $\exp(\sigma t)\cos(\omega t)$, а не ступенчатый отклик и не полный набор состояний установки. Для вывода об устойчивости всей модели нужно проверить все полюса. Масштаб графика адаптируется; сравнивайте оси и числа.

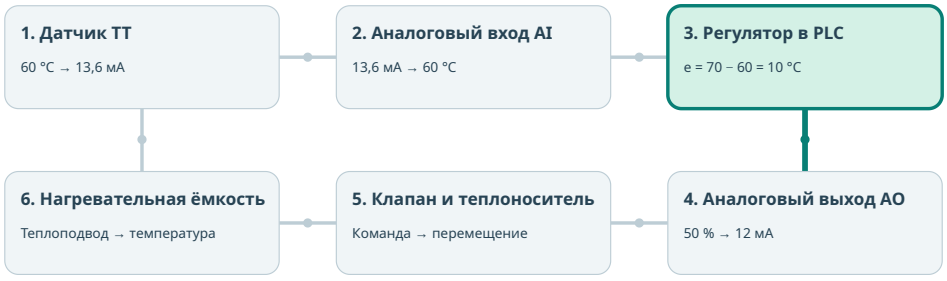
Закрепление

Для $\sigma = -0{,}3$, $\omega = 2$ измерьте огибающую в $t = 5$ с: ожидается $\exp(-1{,}5) \approx 0{,}223$. Затем удвойте ω и сравните период. Объясните словами, за что отвечает каждая координата полюса.

Как измерение превращается в действие

Проследите один цикл принятия решения в учебном температурном контуре: от показания датчика до изменения теплоподвода.

До просмотра: Датчик имеет диапазон 0–100 °C и выход 4–20 мА. Какой ток соответствует 60 °C? Какой ток должен выдать АО для команды 50 %?



Цепочка чтения: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1. Не масштабная схема трубопроводов.

Кадр. PLC вычисляет команду из измерения и задания. Дальше команда передаётся механизму.

1. Датчик TT

Датчик измеряет температуру. При диапазоне 0–100 °C сигнал 4–20 мА для 60 °C равен 4 + 16 × 0,6 = 13,6 мА. Это измерение, а не команда нагревателю.

2. Аналоговый вход AI

Входной модуль принимает ток, проверяет состояние канала и предоставляет значение программе. Масштабирование возвращает 60 °C. Формат сырых кодов зависит от конкретного модуля.

3. Регулятор в PLC

В учебном П-контуре r=70 °C, Kp=2 п.п./°C, смещение u_0=30 %. Поэтому u=30+2×10=50 %. Здесь рассматривается один расчёт при текущем измерении, а не установившийся режим.

4. Аналоговый выход AO

Если привод принимает линейный сигнал 4–20 мА, команде 50 % соответствует 12 мА. Физическая характеристика клапана и расхода при этом не обязана быть линейной.

5. Клапан и теплоноситель

Привод перемещает клапан и меняет поток теплоносителя. Команда 50 % не гарантирует 50 % расхода. Нужно учитывать перепад давления, характеристику клапана, заедание и фактическое положение.

6. Нагревательная ёмкость

Тепло меняет температуру постепенно из-за теплоёмкости, потерь и задержек. Новое измерение снова приходит в PLC. Температура не прыгает мгновенно к 70 °C после вычисления команды.

$$I_{\mathrm{TT}} = 4 + 16\frac{60}{100} = 13.6\ \mathrm{mA}$$

$$u = 30 + 2(70 - 60) = 50\%, \qquad I_{\mathrm{AO}} = 4 + 16\frac{50}{100} = 12\ \mathrm{mA}$$

Разбор

Для 60 °C: 4+16×0,6=13,6 мА. Для команды 50 %: 4+16×0,5=12 мА. Входное измерение и выходная команда — разные сигналы.

> Схема показывает логический путь сигнала и один статический расчёт П-регулятора. Последовательность подсветки не изображает реальную задержку модулей. Это не стандартизированный P&ID и не электромонтажная схема.

Закрепление

Пройдите все шесть блоков и для каждого назовите вход, выход и единицы. Затем объясните, почему команда 50 % не гарантирует 50 % расхода и почему температура не меняется скачком.